# Отчёт: единая сцена, относительная шкала и лунный фон

Дата создания: 2026-11-10

Реализованы первые три пункта последнего согласованного плана: единое описание наблюдения, общая относительная фотометрия и однополосная лунная засветка. Это исследовательское численное ядро; полевая точность пока не установлена.

## 1. Что сделано

**Единая сцена.** JSON версии 1 и команда `observe`. Режим `dated` принимает дату/время с часовым поясом, место и направления; получает эфемериды Солнца, Луны и звёзд. `undated` требует явно заданную Луну либо безлунный сценарий, не назначает текущую дату и не придумывает положение звёзд. По умолчанию без облаков. Неполные, несовместимые входы и сумерки отвергаются.

**Общая шкала.** Все фоновые компоненты сохраняются отдельно в `B/Bref`, с одной V-полосой и опорой. Городское поле получает явно объявленную привязку масштаба; опоры разных полей не складываются. Исходный 550-нм перенос связан с V через эффективное серое приближение, не через ложное равенство DNB, 550 нм, V и чувствительности глаза.

**Луна.** Реализованы формулы Krisciunas–Schaefer 1991, нелинейная фазовая яркость и дополнительная обратноквадратичная поправка расстояния. Экстинкция выводится из той же заданной атмосферы. Результат складывается с городским/естественным фоном в линейном свете. Ближние 10° и возможные затмения отмечаются как неподдерживаемые; остаточное рассеяние при Луне под горизонтом и оппозиционное усиление пока отсутствуют.

Формальные определения, физические законы, вывод формул, единицы, коэффициенты, контракт и ограничения — OBSERVATION_MODEL.md. Пользовательское пояснение — путеводитель. В этом каталоге также сохранён PDF формальной модели.

## 2. Входы и происхождение масштаба

Во всех семи случаях повторно использовано рассчитанное ранее поле реальных VNP46A4.002 за 2025 год для точки 60,300° N, 30,315° E, 20 м. SHA-256 поля и исходная метаинформация входят в каждый `observation.json`. Новых HDF5 NASA не скачивалось, городской перенос не пересчитывался.

Искусственный зенит 20,5 V mag/arcsec² и однородный естественный фон 21,6 V mag/arcsec² — **сценарные входы**, не измерение яркости над Петербургом. Общая опора $\mu_{ref}=22$, AOD=0,1. Четыре условных лунных случая меняют только фазовый угол при азимуте 180°, высоте 30° и расстоянии 384400 км. $\alpha=0°$ — полнолуние, 180° — новолуние; α не равен освещённой доле диска.

Для дат 2025 и 2027 меняется астрономическая геометрия. Годовая карта источников и атмосфера остаются фиксированными: это не прогноз будущего городского освещения или погоды и не реализованная сезонная модель.

## 3. Численные результаты

Ниже фон в зените. q — относительно одной и той же опоры, не яркость пикселя экрана. Меньшая поверхностная величина означает более светлое небо.

| Случай | Поддержано направлений | Звёзд экспортировано | q Луны | q всего | μ всего, V mag/arcsec² |
|---|---|---|---|---|---|
| Без Луны | 10/10 | 0 | 0.000000 | 5.426511 | 20.163698 |
| α=30° | 9/10 | 0 | 11.407106 | 16.833617 | 18.934556 |
| α=60° | 9/10 | 0 | 5.317869 | 10.744380 | 19.422047 |
| α=90° | 9/10 | 0 | 2.135503 | 7.562014 | 19.803406 |
| α=120° | 9/10 | 0 | 0.617595 | 6.044106 | 20.046670 |
| 12.01.2025 | 10/10 | 4535 | 36.956583 | 42.383094 | 17.932018 |
| 20.01.2027 | 10/10 | 4541 | 31.486391 | 36.912903 | 18.082055 |

Подписи дат указаны по UTC; точный час сохранён во входах и результатах.

Всего 66/70 направлений поддержано. 4/70 исключены намеренно: в каждом ручном лунном случае одно направление совпадает с Луной. Там лунный и суммарный фон — `null`, а не ноль. Это проверка ограничения, не сбой расчёта.

В датированных каталогах 4535 и 4541 звезда над геометрическим горизонтом; величины ослаблены заданной атмосферой. Это не число звёзд, видимых глазом. В пяти недатированных случаях экспортировано 0 звёзд, поскольку времени нет.

Полные входы: `*.scene.json`; результаты: `<case>/observation.json`, `directions.csv`, `stars.csv`; сводка и сравнения — results.json.

## 4. Проверки и их смысл

• **Полный pytest:** 88/88 passed, 0 failed, 0 errors, 0 skipped; 16,45 с. Из них 24 проверки новой функциональности, 64 прежние. JUnit.

• **Исходная таблица KS1991:** 16/16 проверенных значений укладываются в ±0,5 нЛ — точность опубликованного округления. Максимальная разность 0,408864 нЛ. В таблице всего 20 значений; четыре при ρ=5° исключены из области реализованной версии, а не объявлены воспроизведёнными.

• **Независимый опубликованный пример specsim:** 19,854844 против опубликованных 19,855 V mag/arcsec²; различие 0,000156 величины.

• **Смена общей опоры 22 → 20:** отношение компонентов и итоговая величина сохраняются; максимальное отличие итоговой величины $3{,}55\times10^{-15}$.

• Проверены закон обратных квадратов, нулевой фон при нулевой экстинкции, нелинейная фазовая зависимость, ручная/эфемеридная геометрия, часовой пояс, затмение, сумерки, несовпадение метаданных сетки и очистка устаревшего CSV.

• CSV сохраняются с фиксированным LF: контрольные суммы сохраняются после Git checkout. После исправления формата повторены все 88 тестов и семь случаев.

• `uv lock --check`, компиляция Python и `git diff --check`: успешно.

Это проверка формул, реализации и воспроизводимости. Она не подтверждает процент совпадения с реальным небом. Реальных калибровочных/проверочных ночей этим этапом не добавлено; физическая ошибка — неизвестна.

## 5. Ограничения и следующий этап

Сценарные масштаб/спектральное приближение, неизвестная местная атмосфера, ближние источники до 3 км и источники за окном карты остаются ограничениями. KS использует эмпирическую угловую функцию: это не полное спектральное решение с произвольными свойствами аэрозолей. Глаз, камера и новый рендер не реализовывались. Прежний renderer сохраняет ограничение на Луну над горизонтом.

Далее — атмосферная чувствительность и согласованный наземный случай, затем сезонный масштаб. Это отдельные этапы 4–5, не часть заявленного результата.

## 6. Воспроизведение

Из корня репозитория:

```
uv run python scripts/run_observation_cases.py
uv run lightpollution observe \
  --scene artifacts/observation-core-20261110/dated-2025.scene.json \
  --output scratch/check-observation
uv run pytest -q -p no:cacheprovider
uv lock --check
```

Манифест проверки и SHA-256 фиксирует версии и артефакты. PDF этого отчёта предназначен для чтения вне GitHub. Изменения относятся к исследовательскому коду в `main`, не к production-релизу.

## Первоисточники

- Krisciunas & Schaefer 1991, DOI.
- Оригинал статьи: формулы и таблица 2.
- Specsim: независимый опубликованный пример.
- Astropy: эфемериды.
- Модель городского переноса и её основания.